

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 28

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 320 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 300 \text{ m/s}$ (音源へ接近) 観測される振動数 f_{obs} を求めよ。

物理 音：ドップラー効果の数値計算 basic-observed-frequency 28

なまえ： _____

- 1 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 500 Hz こたえ： 418.5 Hz
- 2 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 458.5 Hz こたえ： 388.1 Hz
- 3 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 40 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 480 Hz こたえ： 400 Hz
- 4 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 487.1 Hz こたえ： 472.9 Hz
- 5 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 1000 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 957.7 Hz こたえ： 507.5 Hz
- 6 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 408.6 Hz こたえ： 538.5 Hz
- 7 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 440 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 80 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 409.4 Hz こたえ： 932.5 Hz
- 8 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 500 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 50 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 485.7 Hz こたえ： 465.3 Hz
- 9 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 480 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 20 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 451.8 Hz こたえ： 315.1 Hz
- 10 音源の振動数 $f_{\text{src}} = 320 \text{ Hz}$, 音速 $c = 340 \text{ m/s}$, 観測者速度 $v = 30 \text{ m/s}$ (音源へ接近)
こたえ： 320 Hz こたえ： 295.5 Hz